

Jawaban

Mata Kuliah: Pengembangan Perangkat Lunak

Studi Kasus: Safadi H, Chan D, Dawes M, Roper M, Faraj S. Open-source health information technology: A case study of electronic medical records. Health Policy and Technology. 2015.

Soal 1: Karakteristik Pengembangan Perangkat Lunak

a. Kebutuhan (Requirements) dari Suatu Sistem EMR

Berdasarkan analisis terhadap paper yang diberikan dan praktik umum dalam rekayasa perangkat lunak untuk sistem informasi kesehatan, kebutuhan (requirements) untuk sebuah sistem Rekam Medis Elektronik (EMR) dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai berikut:

I. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Ini adalah fitur-fitur yang mendefinisikan apa yang dapat dilakukan oleh sistem.

1. **Manajemen Data Pasien:** Sistem harus mampu mendaftarkan pasien baru dan mengelola data demografis pasien yang sudah ada (nama, alamat, tanggal lahir, kontak, asuransi).
2. **Manajemen Janji Temu (Penjadwalan):** Sistem harus menyediakan fungsionalitas untuk membuat, mengubah, membatalkan, dan melihat jadwal janji temu pasien dengan dokter dalam format kalender.
3. **Pencatatan Medis Klinis (Clinical Charting):** Inti dari EMR, sistem harus memungkinkan tenaga medis untuk mencatat seluruh riwayat klinis pasien, termasuk:
 - o Riwayat penyakit dan operasi.
 - o Catatan alergi obat dan makanan.
 - o Catatan konsultasi (menggunakan format SOAP: *Subjective, Objective, Assessment, Plan*).
 - o Daftar diagnosis atau masalah kesehatan aktif.
4. **Manajemen Resep Elektronik (E-Prescribing):** Sistem harus dapat membuat resep obat secara digital, memeriksanya terhadap alergi pasien, dan mengirimkannya secara elektronik ke sistem apotek.
5. **Manajemen Order & Hasil Lab/Radiologi:** Sistem harus memiliki kemampuan untuk membuat permintaan tes laboratorium atau radiologi secara elektronik dan menerima hasilnya secara digital langsung ke dalam rekam medis pasien.
6. **Manajemen Penagihan (Billing & Claims):** Sistem harus dapat menghasilkan tagihan untuk layanan yang diberikan, melakukan pengkodean medis (misal: ICD-10), dan memfasilitasi proses pengajuan klaim ke pihak asuransi.
7. **Pelaporan (Reporting):** Sistem harus mampu menghasilkan laporan-laporan penting, seperti laporan demografi pasien, laporan keuangan, dan laporan kesehatan masyarakat untuk keperluan audit atau riset.

II. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Ini adalah atribut kualitas yang mendefinisikan bagaimana sistem seharusnya bekerja.

1. **Keamanan (Security):** Sebagai kebutuhan paling kritis, sistem harus melindungi kerahasiaan data pasien melalui enkripsi data, otentikasi pengguna, dan kontrol akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*). Harus ada jejak audit (*audit trail*) yang mencatat setiap akses dan perubahan data.
2. **Interoperabilitas (Interoperability):** Sistem harus mampu berkomunikasi dan bertukar

data secara aman dengan sistem eksternal lain (misalnya, sistem informasi rumah sakit lain, laboratorium, apotek) menggunakan str industri seperti HL7 atau FHIR.

3. **Kegunaan (Usability):** Antarmuka pengguna (UI) harus intuitif, efisien, dan mudah digunakan oleh tenaga medis yang memiliki waktu terbatas, untuk meminimalkan kesalahan input dan mempercepat alur kerja.
4. **Ketersediaan (Availability):** Sistem harus dapat diakses 24/7 dengan *downtime* minimal, karena data medis mungkin dibutuhkan kapan saja dalam situasi darurat.

b. Argumentasi Kenapa Kebutuhan Tersebut Wajib Dimiliki oleh Sistem EMR

Kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi di atas bukan sekadar fitur tambahan, melainkan merupakan fondasi yang **wajib** dimiliki oleh sistem EMR modern. Argumentasinya dapat ditinjau dari tiga pilar utama yang tidak dapat ditawar dalam industri kesehatan:

1. Pilar Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Ini adalah justifikasi paling fundamental. Kelalaian dalam sistem EMR dapat berakibat fatal.

- **Contoh Dampak:** Tanpa **manajemen alergi** dan **pengecekan interaksi obat** pada fitur E-Prescribing, seorang dokter bisa saja meresepkan obat yang memicu reaksi alergi mematikan. Tanpa **integrasi hasil laboratorium** yang *real-time*, diagnosis penyakit kritis seperti infeksi parah bisa tertunda, yang dapat membahayakan nyawa pasien. Dengan demikian, kebutuhan ini wajib untuk mencegah kesalahan medis.

2. Pilar Efisiensi Operasional dan Keberlanjutan Finansial

Fasilitas kesehatan adalah sebuah bisnis yang harus berjalan secara efisien untuk melayani pasien dan tetap bertahan.

- **Contoh Dampak:** Tanpa **sistem penjadwalan** yang terintegrasi, akan terjadi kekacauan administratif, jadwal g, dan slot kosong yang merugikan pendapatan. Tanpa **sistem penagihan (billing)** yang otomatis, proses klaim ke asuransi akan sangat lambat, penuh kesalahan manual, dan dapat mengganggu arus kas (*cash flow*) yang vital untuk operasional klinik.

3. Pilar Kepatuhan Hukum dan Regulasi

Industri kesehatan diatur oleh hukum yang sangat ketat mengenai privasi dan keamanan data.

- **Contoh Dampak:** Tanpa fitur **keamanan** yang kuat (enkripsi, kontrol akses, *audit trail*), fasilitas kesehatan melanggar regulasi privasi data (seperti HIPAA atau GDPR) dan berisiko menghadapi tuntutan hukum berat serta kehilangan kepercayaan publik jika terjadi kebocoran data rekam medis. Kebutuhan **interoperabilitas** juga seringkali menjadi syarat dari pemerintah untuk memastikan data kesehatan dapat terintegrasi secara nasional.

Singkatnya, menghilangkan salah satu dari kebutuhan wajib ini akan menciptakan sistem yang tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berbahaya bagi pasien, tidak efisien bagi klinik, dan ilegal dari sisi regulasi.

Soal 2: Model Pengembangan Perangkat Lunak dan Pengukurannya

c & d. Melengkapi Model Analisis dan Desain

Paper Safadi et al. (2015) tidak secara eksplisit menyajikan model-model rekayasa perangkat lunak. Oleh karena itu, model berikut ini dibangun berdasarkan fungsionalitas EMR yang dideskripsikan, dengan melengkapinya menggunakan asumsi logis, praktik terbaik dalam rekayasa perangkat lunak, dan didukung oleh referensi teoretis str.

Model Analisis (Analysis Model) - *APA yang sistem lakukan?*

1. Elemen Berbasis Skenario (Scenario-based)

- **Use Case Diagram:** Menggambarkan interaksi utama antara aktor dan sistem.
- **Aktor:** Dokter, Staf Administrasi, Pasien.
- **Use Case Utama:** Mengelola Data Pasien, Menjadwalkan Janji Temu, Melakukan Konsultasi Klinis, Membuat Resep Elektronik.

2. Elemen Berbasis Kelas (Class-based)

- **Class Diagram (Domain Model):** Mengidentifikasi objek-objek konseptual utama.
- **Kelas Utama:** Patient, Doctor, Appointment, MedicalRecord, Prescription, Billing.
- **Relasi Kunci:** Satu Patient memiliki satu MedicalRecord dan dapat memiliki banyak Appointment.

3. Elemen Berorientasi Aliran (Flow-oriented)

- **Data Flow Diagram (DFD) Level 0:** Menunjukkan konteks sistem secara keseluruhan.
- **Entitas Eksternal:** Pasien, Apotek, Laboratorium, Perusahaan Asuransi.
- **Aliran Data:** Pasien memberikan Data Demografis ke sistem; sistem mengirim Resep Elektronik ke Apotek.

4. Elemen Perilaku (Behavioral)

- **State Diagram (untuk objek Appointment):** Menggambarkan siklus hidup sebuah janji temu.
 - State: Scheduled -> Checked-In -> Completed -> Closed.
 - Event: (pasien tiba), (konsultasi selesai), (tagihan lunas).
- **Sequence Diagram (untuk "Membuat Resep Elektronik"):** Menunjukkan urutan interaksi objek.
 1. Dokter memasukkan data obat pada UI.
 2. UI mengirim data ke PrescriptionController.
 3. PrescriptionController mengambil data alergi dari MedicalRecord.
 4. PrescriptionController memanggil InteractionEngine untuk memeriksa interaksi.
 5. Jika aman, PrescriptionController menyimpan Prescription dan mengirimnya melalui PharmacyGateway.

Model Desain (Design Model) - *BAGAIMANA sistem dibangun?*

1. Desain Data/Kelas (Data/Class Design)

- Ini adalah realisasi dari **Class Diagram** analisis. Kelas konseptual diubah menjadi kelas yang siap diimplementasikan dengan tipe data spesifik dan dipetakan ke skema database

dengan **Primary Key (PK)** dan **Foreign Key (FK)**.

- **Contoh:** Kelas Patient menjadi tabel patients (patient_id VARCHAR(15) PK, name VARCHAR(100), date_of_birth DATE).

2. Desain Arsitektur (Architectural Design)

- Berdasarkan kebutuhan sistem web yang dapat diakses dari mana saja, pola arsitektur yang paling logis adalah **Arsitektur Tiga Tingkat (Three-Tier Architecture)**.
 1. **Presentation Tier (Client):** Antarmuka pengguna berbasis web (HTML, CSS, JavaScript) yang diakses melalui browser.
 2. **Application/Logic Tier (Server):** Otak sistem yang menangani semua proses bisnis, diekspose melalui REST API.
 3. **Data Tier (Database):** Server database (misalnya MySQL) yang bertanggung jawab atas penyimpanan data.

3. Desain Antarmuka (Interface Design)

- Ini adalah realisasi dari **Use Case** menjadi desain UI yang konkret.
- **Konsep Desain:**
 - **Dashboard Utama:** Tampilan awal untuk dokter yang merangkum jadwal hari itu dan notifikasi penting (misalnya, hasil lab baru).
 - **Navigasi Berbasis Peran:** Menu yang ditampilkan disesuaikan dengan peran pengguna (Dokter melihat menu klinis, Admin melihat menu penagihan).
 - **Input Data Terstruktur:** Menggunakan *template* dan *drop-down* untuk mengurangi kesalahan input manual.

4. Desain Level Komponen (Component-Level Design)

- Ini adalah pemecahan logika aplikasi (dari **Sequence Diagram**) menjadi komponen-komponen yang kohesif dan dapat digunakan kembali (*reusable*).
- **Contoh Komponen untuk E-Prescribing:**
 - PrescriptionController: Mengoordinasikan proses pembuatan resep.
 - DrugInteractionEngine: Komponen dengan satu tanggung jawab, yaitu memeriksa interaksi obat.
 - PharmacyGateway: Komponen yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan sistem eksternal apotek.
- **Prinsip Desain:** Komponen dirancang agar *highly cohesive* (memiliki satu tujuan jelas) dan *loosely coupled* (tidak saling tergantung), sehingga mudah untuk dipelihara dan diuji.

Referensi Pendukung:

1. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.
2. Larman, C. (2004). *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design*. Prentice Hall.

Catatan

Ini adalah rincian tentang poin-poin kunci yang **HARUS** disebutkan untuk setiap soal agar jawaban lengkap, terstruktur, dan menunjukkan pemahaman mendalam terhadap materi.

Soal 1: Karakteristik Pengembangan Perangkat Lunak (Requirements)

a. Kebutuhan (Requirements) Sistem EMR

Poin kuncinya adalah **identifikasi dan klasifikasi**. Jawaban harus menunjukkan kemampuan untuk membedah sistem kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.

- **HARUS Mengklasifikasikan Kebutuhan:**

1. **Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements):** Sebutkan fitur-fitur yang mendefinisikan *apa yang dilakukan sistem*. Ini adalah "kata kerja" dari sistem.

- **Contoh Wajib Disebutkan:**

- Manajemen Data Pasien (Mendaftar, Mengubah Data)
- Manajemen Janji Temu (Membuat, Membatalkan Jadwal)
- Pencatatan Medis Klinis (Catatan SOAP, Riwayat Penyakit)
- Manajemen Resep (E-Prescribing)
- Manajemen Order & Hasil Lab/Radiologi
- Manajemen Penagihan (Billing)

2. **Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements):** Sebutkan atribut kualitas yang mendefinisikan *bagaimana sistem bekerja*. Ini adalah "kata sifat" dari sistem.

- **Contoh Wajib Disebutkan:**

- **Keamanan (Security):** Perlindungan data sensitif pasien, kontrol akses berbasis peran (dokter hanya lihat data klinis, admin hanya lihat data demografis).
- **Ketersediaan (Availability):** Sistem harus bisa diakses 24/7, terutama dalam kondisi darurat.
- **Interoperabilitas (Interoperability):** Kemampuan untuk bertukar data dengan sistem lain (apotek, lab, rumah sakit lain) menggunakan str seperti HL7 atau FHIR.
- **Kegunaan (Usability):** Antarmuka harus mudah digunakan oleh dokter dan perawat yang sibuk agar tidak memperlambat pekerjaan mereka.

b. Argumentasi Kenapa Kebutuhan Tersebut Wajib

Poin kuncinya adalah **justifikasi yang kuat**. Jawaban tidak boleh hanya menyatakan "ini penting," tetapi harus menjelaskan *dampak* jika kebutuhan tersebut tidak ada.

- **HARUS Menyusun Argumen Berdasarkan Pilar Utama:**

1. **Keselamatan Pasien (Patient Safety):** Ini adalah argumen paling kuat.

Hubungkan kebutuhan fungsional dengan pencegahan bahaya pada pasien.

- **Contoh Wajib Disebutkan:** Tanpa *E-prescribing* dan pengecekan alergi otomatis, risiko kesalahan pemberian obat yang fatal sangat tinggi. Tanpa integrasi hasil lab yang cepat, diagnosis penyakit kritis bisa tertunda.

2. **Efisiensi Operasional & Finansial (Efficiency & Viability):** Jelaskan bagaimana fitur-fitur tersebut membuat operasional klinik berjalan lancar dan menguntungkan.
 - **Contoh Wajib Disebutkan:** Tanpa *Sistem Penjadwalan*, akan terjadi kekacauan dan kehilangan potensi pendapatan. Tanpa *Sistem Billing* yang terintegrasi, proses klaim asuransi akan lambat dan rawan kesalahan, mengganggu arus kas klinik.
3. **Kepatuhan Hukum & Regulasi (Legal & Regulatory Compliance):** Jelaskan bagaimana sistem EMR harus patuh pada aturan yang ada.
 - **Contoh Wajib Disebutkan:** Kebutuhan *Keamanan* wajib untuk mematuhi regulasi privasi data seperti HIPAA (str internasional) dan untuk menghindari tuntutan hukum akibat kebocoran data.

Soal 2: Model Pengembangan Perangkat Lunak

c & d. Melengkapi Model Analisis dan Desain

Poin kuncinya adalah **menunjukkan transformasi dari "APA" (Analisis) ke "BAGAIMANA" (Desain)**, dengan mengisi setiap kotak pada diagram yang diberikan.

Model Analisis (APA yang sistem lakukan?)

- **Scenario-based:**
 - **HARUS** membuat **Use Case Diagram** sederhana dengan Aktor (Dokter, Pasien, Admin) dan Use Case utama.
- **Flow-oriented:**
 - **HARUS** membuat **DFD Level 0** untuk menunjukkan konteks sistem: input, output, dan entitas eksternal (Apotek, Asuransi).
- **Class-based:**
 - **HARUS** membuat **Class Diagram (Domain Model)** yang menampilkan kelas-kelas inti (Patient, Appointment, MedicalRecord) dan relasinya (misal: 1 Patient punya banyak Appointment).
- **Behavioral:**
 - **HARUS** membuat **State Diagram** untuk satu objek, misalnya Appointment (Scheduled -> Checked-In -> Completed).
 - **HARUS** membuat **Sequence Diagram** untuk satu interaksi penting, misalnya "Membuat Resep Elektronik," untuk menunjukkan pesan antar objek.

Model Desain (BAGAIMANA sistem dibangun?)

- **Data/Class Design:**
 - **HARUS** menunjukkan evolusi dari Class Diagram analisis. Berikan contoh satu kelas dengan **tipe data spesifik** (String, Date) dan sebutkan pemetaannya ke tabel database lengkap dengan **Primary Key (PK)** dan **Foreign Key (FK)**.
- **Architectural Design:**
 - **HARUS** memilih dan memberi nama sebuah **pola arsitektur**. Sebutkan **"Arsitektur Tiga Tingkat" (Three-Tier Architecture)** sebagai pilihan yang logis untuk sistem web. Jelaskan secara singkat ketiga tingkat tersebut (Presentation, Logic, Data).
 -

- **Interface Design:**
 - **HARUS** mendeskripsikan **desain antarmuka pengguna (UI)**. Sebutkan konsep seperti **Dashboard**, **Navigasi Berbasis Peran**, dan penggunaan **template** untuk input data.
- **Component-Level Design:**
 - **HARUS** memecah satu fungsionalitas (misalnya E-Prescribing) menjadi beberapa **komponen perangkat lunak**. Beri nama komponen tersebut (misal: `InteractionCheckEngine`, `PharmacyGateway`) dan jelaskan fungsinya. Sebutkan prinsip desain seperti **kohesi tinggi** dan **ketergantungan rendah** (*high cohesion, low coupling*).

Untuk semua bagian di soal 2, **HARUS** ada kalimat pembuka yang menyatakan bahwa karena detail tidak ada di paper, maka model ini dibuat berdasarkan **asumsi logis dan praktik terbaik rekayasa perangkat lunak**, serta didukung **referensi teoretis** (misal: buku Pressman).